

Albergo Diffuso Il Sogno che conta 15 mini-case

## Classificazione VLAN Uffici:

- VLAN 10: Management
- VLAN 20: Amministrazione
- VLAN 30: Staff\_Operations
- VLAN 40: VoIP
- VLAN 50: Ospiti\_palazzina
- VLAN 60: Security

### **Dimensionamento del Pool DHCP e Dimensionamento Indirizzi IP**

Per l'hotel utilizzeremo lo spazio di indirizzamento privato **10.30.0.0/16**, che garantisce massima scalabilità. L'hotel ha **15 mini-case**. Ogni mini-casa possiede 1 Tablet, 1 smart tv e 1 AP.

### **Suddivisione delle Sottoreti con VLAN (VLSM)**

Applichiamo il subnetting ottimizzato per isolare i domini di broadcast e mettere in sicurezza la struttura:

| <b>ID VLAN</b>           | <b>Nome VLAN</b> | <b>Rete IP / Subnet Mask</b> | <b>Gateway</b> | <b>Range IP Utilizzabili</b> |
|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
| <b>VLAN 10</b>           | Management       | 10.30.10.0/28                | 10.30.10.1     | 10.30.10.2 – 10.30.10.14     |
| <b>VLAN 20</b>           | Amministrazione  | 10.30.20.0/28                | 10.30.20.1     | 10.30.20.2 – 10.30.20.14     |
| <b>VLAN 30</b>           | Staff_Operations | 10.30.30.0/28                | 10.30.30.1     | 10.30.30.2 – 10.30.30.14     |
| <b>VLAN 40</b>           | VoIP             | 10.30.40.0/28                | 10.30.40.1     | 10.30.40.2 – 10.30.40.14     |
| <b>VLAN 50</b>           | Ospiti_Wi-Fi     | 10.30.50.0/24                | 10.30.50.1     | 10.30.50.2 – 10.30.50.254    |
| <b>VLAN 50 Mini-Case</b> | Ospiti_Wi-Fi     | 10.30.51.0/24                | 10.30.51.1     | 10.30.51.2 – 10.30.51.254    |

|                    |                 |                      |                   |                                 |
|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>VLAN<br/>60</b> | <i>Security</i> | <i>10.30.60.0/28</i> | <i>10.30.60.1</i> | <i>10.30.60.2 – 10.30.60.14</i> |
|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|

#### **Gestione Access Point Mini-Case:**

Ogni Access Point installato nelle 15 mini-case riceverà un indirizzo IP statico assegnato all'interno della sottorete VLAN 50 (10.30.51.0/24). Questa configurazione assicura che ogni dispositivo (Tablet e Smart TV) che si connette all'AP possa comunicare correttamente con il gateway dedicato, mantenendo isolato il traffico degli ospiti rispetto alla rete operativa dell'albergo.